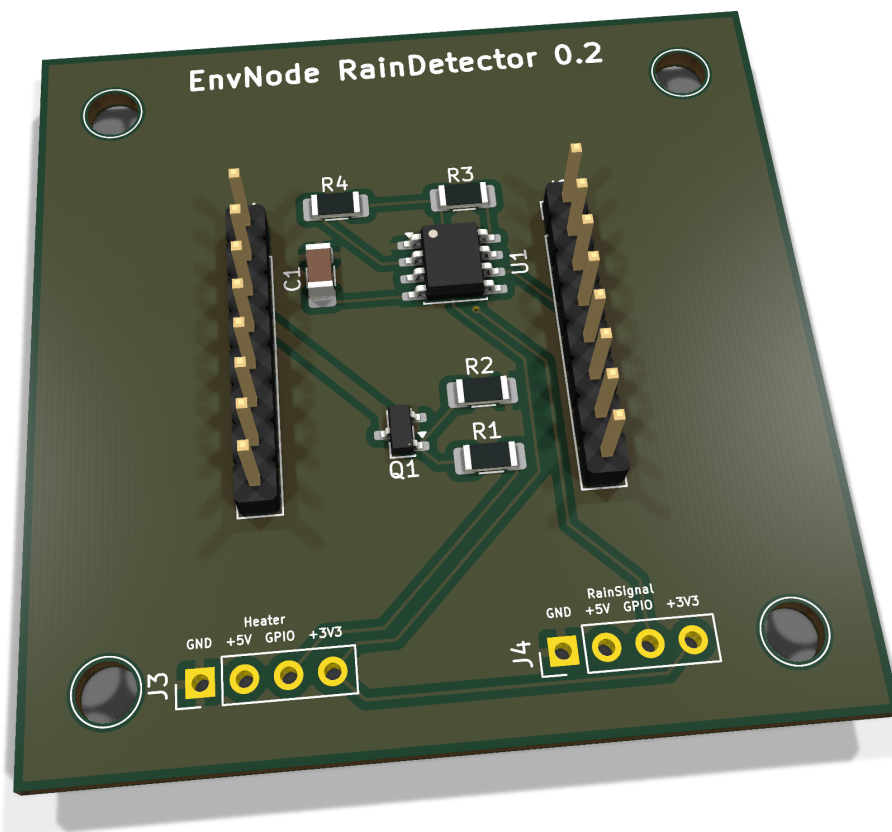


RAINDETECTOR

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

Platine Revision 0.2 · PCB-Arbeitsstand 2. September 2026



Geltungsbereich: Diese Anleitung gilt für den aktuellen KiCad-Arbeitsstand der Dateien Raindetector.kicad_pcb und Raindetector.kicad_sch sowie die zugeordneten Teile in EnvNode_Parts.xlsx. Ansicht und Pin-Nummern gelten von der Bestückungsseite.

Dokumentstand: 2. September 2026

1. Teile und Vorbereitung

1.1 Bestückungsliste mit EnvNode-Teilen

Ref.	Anz.	Value / elektrische Daten	EnvNode-Part	Hersteller / MPN	Lieferant / Best.-Nr.
C1	1	100 nF, 10 %, X7R, 100 V	ENP-00006	Kyocera C1206F104K1RACTU	reichelt KEM X7R1206A100N
R1	1	100 Ω, 5 %, 250 mW	ENP-00017	Yageo RC1206JR-07100RL	reichelt SMD 1/4W 100
R2, R4	2	100 kΩ, 0,1 %, 250 mW	ENP-00016	Panasonic ERA8AEB104V	reichelt PAN ERA8AEB104V
R3	1	10 kΩ, 0,1 %, 250 mW	ENP-00018	Panasonic ERA8AEB103V	reichelt PAN ERA8AEB103V
Q1	1	N-MOSFET, 30 V, 5,7 A	ENP-00013	Alpha & Omega Semiconductor AO3400A	reichelt AO3400A
U1	1	CMOS 555	ENP-00020	Renesas ICM7555IBAZ	reichelt ICM 7555 IBAZ
J1, J2	2	1×8, 2,54 mm, THT-Stiftleiste	ENP-00019	BKL Electronic 10120505	reichelt BKL 10120505
J3, J4	2	1×4-THT-Lötanschluss, 2,54 mm	DNP	Keine Stiftleiste bestücken	2× GPIO-Pigtail direkt einlöten

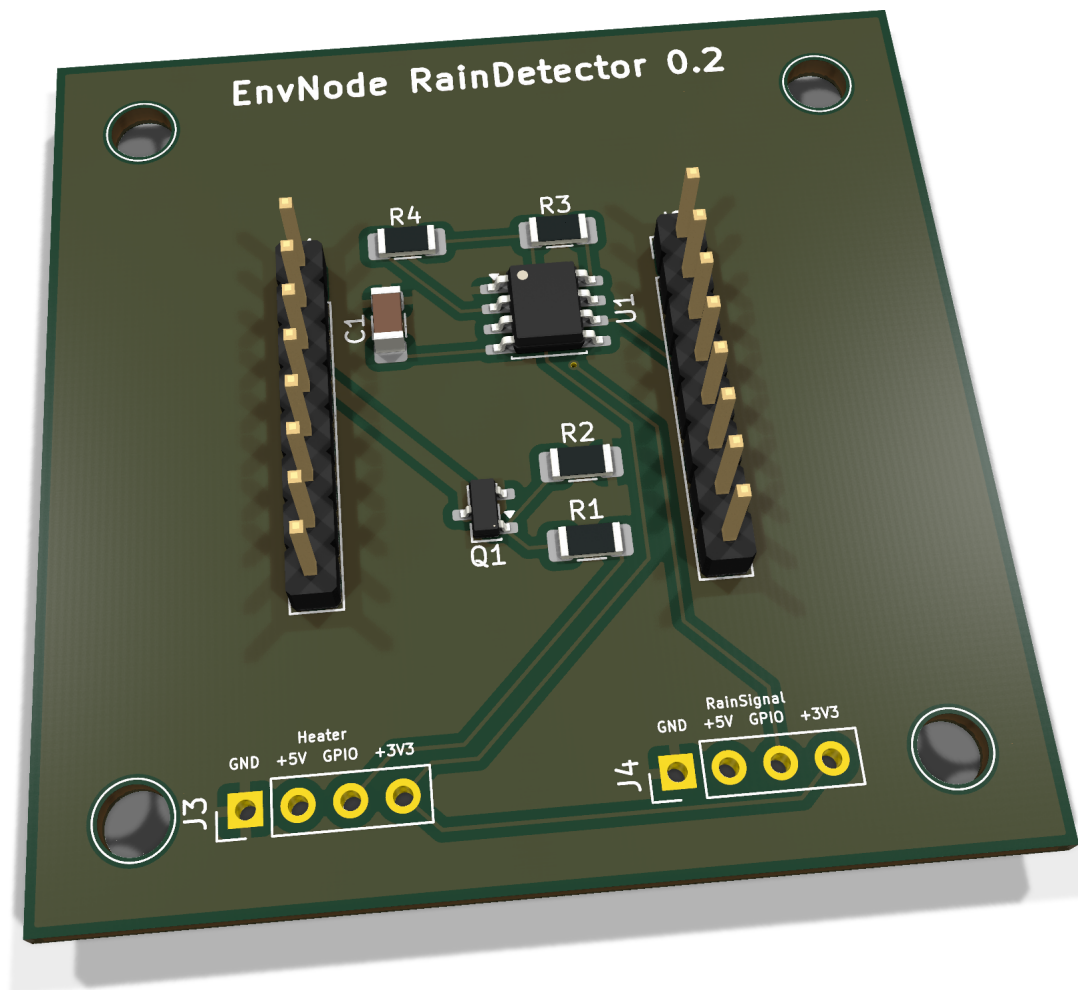
Wichtig: J3/J4 sind im aktuellen KiCad-Stand als 1×4-PinHeader-Footprints angelegt, jedoch ausdrücklich DNP. In der vorgesehenen Einbauvariante werden zwei vieradrige GPIO-Pigtails direkt eingelötet. 1×4-Stiftleisten sind nur eine optionale Prüfbestückung. Auf J1/J2 werden weiterhin die 1×8-THT-Stiftleisten ENP-00019 bestückt.

1.2 Gehäuse und Orientierung

Bauteile	KiCad-Footprint / Gehäuse
C1	1206 / 3216 Metric
R1-R4	1206 / 3216 Metric
Q1	SOT-23
U1	SOIC-8, 3,9 × 4,9 mm, Pitch 1,27 mm

Bezeichnung: Der MOSFET heißt AO3400A - mit dem Buchstaben O. Für U1 ist der konkrete BOM-Typ ICM7555IBAZ; die Kurzbezeichnung im Schaltplan ist ICM7555xB.

2. Bestückungsübersicht



Aktuelle KiCad-3D-Ansicht der Bestückungsseite für Revision 0.2. J3 und J4 sind als unbestückte Lötanschlüsse dargestellt; die Anschlussbeschriftungen stehen direkt oberhalb der Pads.

J3 · Heater: von links nach rechts GND, +5 V, GPIO, +3V3.
 J4 · RainSignal: von links nach rechts GND, +5 V, GPIO, +3V3.
 Die Zuordnung gilt für die oben gezeigte Bestückungsansicht.

3. Empfohlene Löt-Reihenfolge

1. R1-R4 und C1

Zuerst die flachen 1206-Bauteile löten. Ein Pad leicht verzinnen, Bauteil mit der Pinzette positionieren, erstes Pad erhitzen, danach das zweite löten.

2. Q1

AO3400A auf Q1 setzen. Pin 1 = Gate, Pin 2 = Source/GND, Pin 3 = Drain/HEATER_LOW. Pad- und Bestückungsmarkierung verwenden.

3. U1

ICM7555IBAZ einsetzen. Punkt beziehungsweise Kerbe am Gehäuse muss zur Pin-1-Markierung der Platine passen. Zwei gegenüberliegende Pins fixieren, Lage prüfen, dann fertiglöten.

4. Zwischenkontrolle

Unter Vergrößerung auf Brücken, kalte Lötstellen und verschobene Bauteile prüfen. Flussmittelreste bei Bedarf reinigen.

5. J1 und J2

Die 1×8-THT-Stiftleisten ENP-00019 rechtwinklig einsetzen. Zunächst je einen äußeren Pin löten, Ausrichtung korrigieren, danach alle übrigen Pins.

6. GPIO-Pigtails an J3 und J4

Keine 1×4-Stiftleisten bestücken. Die abisolierten und verzinnten Adern der beiden GPIO-Pigtails entsprechend GND/+5V/GPIO/+3V3 direkt in die THT-Pads einlöten. Kabel anschließend am PCB oder Gehäuse zugentlasten.

3.1 Vor dem Löten

- ☐ Platine gegen die 3D-Ansicht halten; Pads, Bohrungen und neue Anschlussbeschriftungen prüfen.
- ☐ Bauteile nach Referenz und ENP-Nummer sortieren; R2/R4 nicht mit R3 verwechseln.
- ☐ Pin 1 von U1 und die Anschlüsse von Q1 vorab identifizieren.
- ☐ Stall.biz-Detektorplatine und EnvNode noch nicht aufstecken.

4. Anschlussbelegung

4.1 GPIO-Pigtails an J3 und J4

Pin	J3 · HEATER_CTRL	Aufdruck J3	J4 · RAIN_SIGNAL	Aufdruck J4
1	GND	GND	GND	GND
2	+5 V	+5V	+5 V	+5V
3	HEATER_EN	GPIO	RAIN_FREQ	GPIO
4	+3,3 V	+3V3	+3,3 V	+3V3

Einbauvariante: Der RainDetector wird separat im beziehungsweise am Mainboard-Gehäuse montiert und über zwei GPIO-Pigtails mit den GPIO-Buchsen des EnvNode Mainboards verbunden. Bei J3/J4 ist Pin 1 das rechteckige Pad. Der Aufdruck GPIO bezeichnet an J3 HEATER_EN und an J4 RAIN_FREQ.

4.2 Detektoranschlüsse J1 und J2

Pin	J1 · Detektor links	J2 · Detektor rechts
1	HEATER_LOW	nicht verbunden
2	HEATER_LOW	nicht verbunden
3	HEATER_LOW	nicht verbunden
4	nicht verbunden	DETECTOR_A
5	nicht verbunden	DETECTOR_A
6	GND	+5 V
7	GND	+5 V
8	GND	+5 V

Mechanik: Vor dem Aufstecken kontrollieren, dass alle 16 Pins fluchten und keine Reihe um einen Pin versetzt ist. Die SMD-Buchsenleisten ENP-00021 gehören zur Detektorplatine.

5. Prüfungen ohne Versorgung

- Sichtprüfung aller Lötstellen unter Vergrößerung bestanden.
- Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +3,3 V und GND.
- Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +5 V und GND.
- J3/J4 beziehungsweise Pigtails: Pin 1 ist GND; Pin 2 ist +5 V; Pin 4 ist +3,3 V.
- Q1: Pin 2 hat Verbindung zu GND; Pin 3 zu HEATER_LOW.
- J1/J2 stehen gerade; an J3/J4 keine Brücken, vertauschten Adern oder ungesicherten Zugkräfte.

Die aufgedruckten Anschlussnamen sind eine Montagehilfe. Vor der ersten Versorgung trotzdem jeden Anschluss mit Multimeter und Schaltplan verifizieren.

6. Erstinbetriebnahme

Grundregel: Erste Inbetriebnahme ohne aufgesteckte Stall.biz-Detektorplatine durchführen. HEATER_EN muss LOW sein. Versorgung strombegrenzt einschalten.

6.1 Logikteil ohne Detektor

Schritt	Aktion
1	GND verbinden. +3,3 V und +5 V ausschließlich an den bezeichneten Pins einspeisen; Strombegrenzung zunächst niedrig.
2	HEATER_EN fest auf LOW beziehungsweise GND halten.
3	Versorgung einschalten. Bei unerwartetem Strom, Erwärmung oder Geruch sofort ausschalten.
4	An U1 Pin 8 gegen GND etwa 3,3 V prüfen. J3/J4 +5-V-Pins gegen GND prüfen.
5	RAIN_FREQ ist ohne Sensor nicht aussagekräftig; hier noch keinen Funktionsschluss ziehen.

6.2 Detektor aufstecken

- ☐ Versorgung ausschalten und Restspannung abwarten.
- ☐ Detektorplatine ohne Versatz auf J1/J2 aufstecken.
- ☐ HEATER_EN weiterhin LOW halten und Versorgung einschalten.
- ☐ RAIN_FREQ trocken mit Oszilloskop, Frequenzzähler oder ESP32-PCNT messen und dokumentieren.
- ☐ Signalpegel prüfen: LOW nahe 0 V, HIGH nahe 3,3 V.

6.3 Heizung separat testen

- ☐ RAIN_FREQ-Messung zuerst erfolgreich abschließen.
- ☐ HEATER_EN nur kurz aktivieren oder mit kleiner PWM-Einschaltdauer beginnen.
- ☐ Versorgungsstrom und Temperaturentwicklung beobachten.
- ☐ Bei dauerhaftem HEATER_EN nicht unbeaufsichtigt lassen.
- ☐ Nach Abschalten prüfen, ob Q1 sperrt und der Heizstrom endet.

7. Funktionstest und Messprotokoll

Zwischen den Stufen die Sensorfläche vollständig trocknen lassen.

Zustand	RAIN_FREQ	+3,3 V	+5 V	Strom	Bemerkung
Trocken					
Einzelner Tropfen					
Wasserfilm					
Nach Trocknung					
Heizung, kleine PWM					

8. Fehlerbilder

Beobachtung	Zuerst prüfen
Kein RAIN_FREQ	3,3-V-Versorgung U1; U1-Orientierung; J4 Pin 3/GPIO; Sitz der Detektorplatine; R3/R4.
Frequenz dauerhaft 0	Kurzschluss am Ausgang; Lötbrücke an U1; Detektoranschluss DETECTOR_A.
Frequenz unplausibel	R3 = 10 kΩ; R4 = 100 kΩ; C1 = 100 nF; Sensorfläche trocken und sauber.
Heizung immer an	HEATER_EN-Pegel; Brücke an Q1; Q1-Orientierung; Gate-Pulldown R2.
Heizung bleibt aus	+5 V; J3 Pin 3/GPIO; R1; Q1; HEATER_LOW-Verbindungen zu J1.
Hoher Ruhestrom	Sofort ausschalten; Kurzschluss +3,3 V/GND oder +5 V/GND; IC/MOSFET verdreht.

Abschluss: Wenn Trockenfrequenz, Reaktion auf Wasser und Heizungsabschaltung reproduzierbar sind, kann die Platine in den EnvNode integriert und die PCNT-Auswertung kalibriert werden.

9. Revisionsnachweis

Quelle	SHA-256
Raindetector.kicad_pcb	7bd6a87229ee64e958651bfd299bd319f421a64522651b77630a13fb5d4b6972
Raindetector.kicad_sch	b3d308fb14047f10628cb5d96d13a9388b5f8922a6a80244b0162502d49bcd3
EnvNode_Parts.xlsx	e835ba17f753fbf0b1cf01145c7a830afeb00d5f7b5160092e200781b754dd

Revisionsbasis: PCB-Titelblock Rev. 0.2, Datum 2026-09-02. Der PCB- und BOM-Stand enthält lokale, noch nicht committed Änderungen. Das vorhandene Gerber-Paket wurde nicht als Quelle verwendet, da es den neuen Silkscreen-Aufdruck möglicherweise noch nicht enthält.